

AP2Q4: Ataque MitM em uma rede IEEE 802.11 utilizando Wireshark e Ettercap

Felipe Godinho Dal Molin¹, Vinicius Giroti²

¹Departamento da Ciência da Computação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
89219-710 – Joinville – SC – Brazil

`felipe.molin@edu.udesc.br, vinicius.giroti@edu.udesc.br`

13 de Novembro de 2025

1. Introdução

O objetivo desta questão de avaliação progressiva é apresentar um possível cenário de ataque do tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) em uma rede sem fio IEEE 802.11, descrevendo os requisitos necessários para realizar o ataque, o procedimento para a realização do ataque e o diagrama de sequência que expõe o funcionamento do ataque.

2. Cenário

Um usuário está trabalhando em um shopping. O usuário e o atacante se encontram conectados à rede pública do shopping. O atacante pretende roubar os dados do usuário utilizando um ataque MitM, no qual todos os dados do usuário que irão para a Internet passarão primeiro por um servidor controlado pelo atacante.

3. Requisitos e Procedimento

O ataque MitM em redes sem fio IEEE 802.11 pode ser executado por meio da técnica chamada de "Evenenamento ARP". Esse ataque consiste no envio de pacotes ARP ao computador alvo informando que o endereço MAC do IP do ponto de acesso é, na verdade, o endereço MAC do computador do atacante. Além disso, é necessário informar ao Access Point que o endereço MAC do IP do computador alvo é o endereço MAC do computador do atacante. Dessa maneira, todos os pacotes que transitam entre o computador do usuário e o roteador passam pelo computador do atacante [Nenovski and Mitrevski 2015].

1. Caso as dependências não estejam instaladas, é necessário instalá-las, no Ubuntu, basta digitar "sudo apt install ettercap wireshark" no terminal. Vale ressaltar que o Kali Linux já vem com Ettercap instalado.
2. Conectar a máquina atacante na mesma rede do usuário que sofrerá o ataque.
3. Identificar o IP do roteador e da vítima.
4. Após isso, inicializa-se o Ettercap no terminal com sua interface gráfica, por meio do comando "ettercap -G".
5. O Ettercap pede para selecionar a interface de rede que será utilizada.
6. Após selecionada a interface de rede, deve-se ir no menu de "Sniff" e abrir "Unified Sniffing".
7. Agora, é necessário Scanear os hosts da rede, abrindo o menu de "Hosts" e "Scan Hosts".
8. Caso a lista de hosts detectados não esteja aparecendo, abra o menu "Hosts" e vá em "Host List".

9. Após isso, selecione o IP do computador do usuário e adicione como Target 1, depois, selecione o IP do roteador e adicione como Target 2. Dessa maneira, o Sniffing já está ativo.
10. Agora, vá em "Mitm" e selecione "ARP poisoning".
11. Selecione a opção de "Sniff remote connections" e clique "Ok". [MiTM Attack with Ettercap]
12. Agora, o MitM está em funcionamento e todos os pacotes que saem da máquina da vítima passam pela máquina do atacante. Para monitorar os pacotes que saem do computador do usuário, abra o *Wireshark* e selecione a mesma interface de rede que está recebendo os pacotes pelo ataque MitM.
13. Digite o seguinte filtro: `ip.src == <IP_usuario>`. Esse filtro serve para analisar apenas os pacotes que saem do computador da vítima.
14. Após isso, basta exportar o histórico dos pacotes com origem no PC da vítima como arquivo .pcap para analisar.
15. Enviar o arquivo de extensão .pcap para o link <https://apackets.com/> e analisar os pacotes.

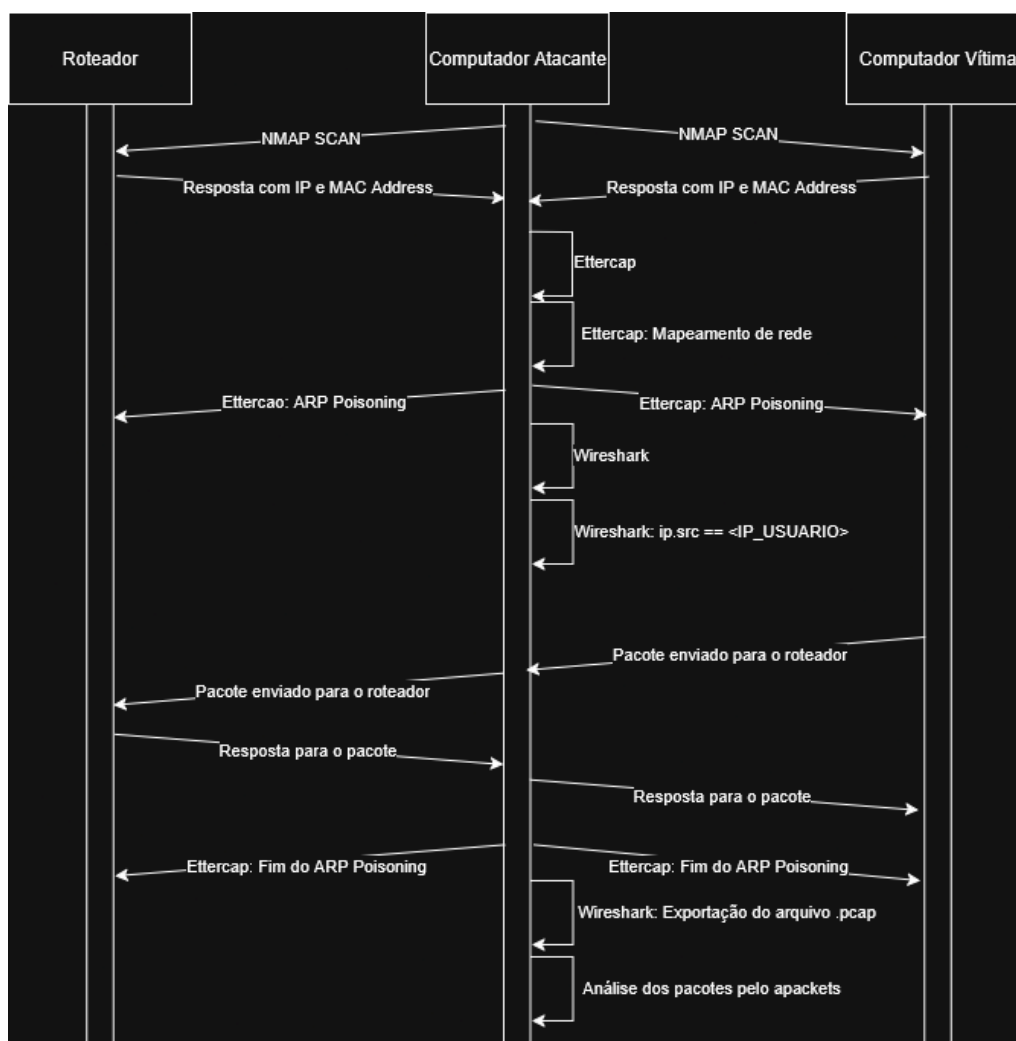


Figure 1. Diagrama de sequência de um ataque MitM utilizando ettercap, wireshark e apackets

References

MiTM Attack with Ettercap. <https://hackers-arise.com/mitm-attack-with-ettercap/>.

Nenovski, B. and Mitrevski, P. (2015). Real-world arp attacks and packet sniffing, detection and prevention on windows and android devices. *The 12th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2015)*.